

Corrigé détaillé du sujet type n°13

Mathématiques – Correction

Exercice 1

Partie 1

Soit A un réel non nul.

Montrer que, pour tout n entier naturel non nul, on peut déterminer une suite unique de $n + 1$ nombres réels $(t_0, t_1, \dots, t_{n-1}, t_n)$ vérifiant les trois conditions suivantes :

- (i) $t_0 = 0, t_n = A$
- (ii) $t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n$
- (iii) $\forall k \in \{0, \dots, n-1\}, t_{k+1} - t_k = A/n$

En procédant par récurrence avec la dernière condition, on a :

$$t_1 - t_0 = A/n \Rightarrow t_1 = A/n \text{ puisque } t_0 = 0$$

$$t_2 - t_1 = A/n \Rightarrow t_2 = 2A/n$$

$$t_3 - t_2 = A/n \Rightarrow t_3 = 3A/n$$

$\vdots$

$$t_k = kA/n \text{ pour } k \text{ allant de } 0 \text{ à } n.$$

Partie 2

Posons $F(x) = \int_0^x f(t).dt$ qui existe d'après les hypothèses sur f ; en outre la dérivée $F'(x) = f(x) > 0$ donc F est strictement croissante sur $[0, 1]$, et F est donc inversible.

Posons $t_k = F(x_k)$, et $A = \int_0^1 f(t).dt$

On cherche une suite de $n + 1$ nombres entre 0 et 1 vérifiant les 3 conditions de la partie 1 :

- (i) $t_0 = 0, t_n = A$ (ii) $t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n$ (iii) $\forall k \in \{0, \dots, n-1\}, t_{k+1} - t_k = A/n$

Donc $t_k = kA/n$, pour k allant de 0 à n .

D'où $x_k = F^{-1}(kA/n)$, pour k allant de 0 à n .

En outre, puisque F et donc $F - 1$ sont strictement croissantes, les x_k sont rangés en ordre croissant $x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n$

2) $U(n) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f(x_k) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f(F^{-1}(kA/n))$ qui converge vers :

$$A^{-1} \int_0^A f(F^{-1}(t)) dt = \frac{B}{A}$$

ou

$$B = \int_0^A f(F^{-1}(t)) dt$$

Faisons le changement de variable $u = F^{-1}(t)$, ou $t = F(u)$, $dt = f(u)du$

$$B = \int_0^1 f(u) f(u) du = \int_0^1 f^2(u) du$$

On en déduit que

$$L = \frac{\int_0^1 f^2(u) du}{\int_0^1 f(u) du}$$

3) Un calcul simple donne $A = e - 1$

De même, $x_k = \ln(k(e - 1)/n)$

$B = (e^2 - 1)/2$ et donc $L = (e + 1)/2$

Exercice 2

$$g(x) = \frac{1}{\ln x}$$

1) Il est évident que g est définie sur $\mathbb{R}_+^*$ sauf pour $x = 1$.

Dérivée : $g'(x) = -\frac{1}{x \ln^2 x} < 0 \forall x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$.

Donc g est décroissante.

De même, $g''(x) = (2 + \ln x)/x^2 \ln^3 x$ qui s'annule en $x = e^{-2}$

Donc g admet un point d'inflexion en $x = e^{-2}$ et $g(e^{-2}) = -\frac{1}{2}$.

Limites :

Quand $x \rightarrow 0^+$, g tend vers 0.

Quand $x \rightarrow 1^-$, g tend vers $-\infty$

Quand $x \rightarrow 1^+$, g tend vers $+\infty$

Quand $x \rightarrow +\infty$, g tend vers 0.

Asymptotes : $x = 1, x = 0$ (vers $+\infty$)

Tableau de variation

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		–	–
$g(x)$	0	$+\infty$	0

Graphe

2) On considère l'ensemble $D =]0, 1/2[\cup]1, +\infty[$.

On définit l'intégrale $J(x)$ par : $J(x) = \int_x^{2x} g(t) dt$

Montrons que $J(x)$ existe pour tout $x \in D$.

L'intégrale n'existe que si 1 n'est pas dans l'intervalle $(x, 2x)$, soit $1 < x$ ou $1 > 2x$, donc $x < 1/2$ ou $x > 1$, ce qui correspond à D .

Avec la notation introduite en Q1), $J(x) = G(2x) - G(x)$.

3) Soit l'ensemble $D^+ = [0, 1/2[\cup]1, +\infty[= D \cup \{0\}$

On définit l'application $f : D^+ \longrightarrow \mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in D, f(x) = J(x)$$

$$f(0) = 0$$

Montrer que f est dérivable sur D , et calculer sa dérivée f' .

Étudier le signe de f' et en déduire le sens des variations de f

Sur D , $J(x) = G(2x) - G(x)$, et donc, puisque $G' = g$, on a : $f'(x)$ existe et vaut :

$$f'(x) = 2g(2x) - g(x) = \ln(x/2) / [(Ln x)(Ln 2x)]$$

→ Pour $x < 1/2$, $f'(x)$ est < 0 , donc f est décroissante.

→ Pour $x > 1$, $f'(x)$ est > 0 si $x/2 > 1$, donc $x > 2$; de même, $f'(x) < 0$ si $x < 2$, et on a $f'(x) = 0$ si $x = 2$.

On remarque aussi que la limite de f' quand x tend vers 0 est égale à 0.

4) D'après les accroissements finis appliqués à f , $f = (2x - x)g(c)$, $x \leq c \leq 2x$.

Comme la fonction g est décroissante (question 1), $g(x) \geq g(c) \geq g(2x)$, donc :

$$x / \ln(2x) \leq f(x) \leq x / \ln x$$

et

$$1/\ln(2x) \leq f(x) \leq 1/\ln x$$

On en déduit quand x tend vers 0 :

a) $f(x)$ tend vers 0

b) $f(x)/x$ tend vers 0

Donc on peut prolonger f par continuité en 0.

De même, la limite de $(f(x) - f(0))/(x - 0) = f(x)/x$ est égale à 0, qui est aussi la limite de f' en 0 (remarque de la question 3), donc f est dérivable en 0.

5) Toujours en utilisant la double inégalité de la question 4, on a : Quand x tend vers $+\infty$:

a) $f(x)$ tend vers $+\infty$

b) $f(x)/x$ tend vers 0

6) En étudiant brièvement $h(u)$ sur $]0, 1]$, on voit que h est croissante de $-\infty$ à $1 - \ln 2$ lorsque u passe de 0 à $1/2$, admet un maximum égal à $1 - \ln 2$ en $1/2$ et décroît ensuite jusqu'à 0.

Donc il existe un nombre α , compris entre 0 et $1/2$, tel que $h(\alpha) = 0$.

Pour $u \geq \alpha$, $h(u)$ est positive ou nulle, donc $\ln(u) \geq 2u - 2$.

Donc $1/\ln(u) \leq 1/(2u - 2)$.

En reportant cette inégalité dans la définition de f , on voit que $f(x)$ est majorée par l'intégrale :

$$f(x) \leq \int_x^{2x} \frac{du}{2u - 2} = \frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{2x - 1}{x - 1}\right)$$

Quand $x \rightarrow 1/2, \frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{2x-1}{x-1}\right)$ tend vers $-\infty$ et donc f aussi.

7) Montrer que, $\forall u \geq 1, \ln(u) \leq u - 1$. Déduisons la limite de f quand $x \rightarrow 1$.

Comme en Question 6, en étudiant les variations de $v(u) = \ln(u) - (u - 1)$, on trouve facilement que $\ln(u) \leq u - 1$ quand $u \geq 1$.

On en déduit en minorant $g(x)$ par $1/(u - 1)$ dans l'intégrale que $f(x) \geq \ln\left(\frac{2x-1}{x-1}\right)$; or $\ln\left(\frac{2x-1}{x-1}\right)$ tend vers $+\infty$ quand $x \rightarrow 1$, donc f aussi.

8) Construisons le tableau de variations de f .

Donc, il résulte de tout ce qui précède, que :

Pour x entre 0 et $1/2$: f décroît de 0 à $-\infty$

Et pour $x \geq 1$:

- a) de 1 à 2, f décroît de $+\infty$ au minimum $m = J(2) = G(4) - G(2)$,
 b) puis f croît de m à $+\infty$ pour $x \geq 2$.

Tableau de Variations

x	0	$\frac{1}{2}$	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	—		—	0	+
$f(x)$	0 ↘ $-\infty$		$+\infty$ ↘ $J(2)$		$+\infty$ ↗

Exercice 3

1) Comparons les intégrales A et B :

$$A = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x) dx$$

$$B = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(\frac{\pi}{4} - x)) dx.$$

En faisant dans B le changement de variable $u = \frac{\pi}{4} - x$, on obtient directement $A = B$.

2. Calculons l'intégrale $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx$.

On sait que :

$$\cos(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{\cos x + \sin x}{\sqrt{2}}$$

$$1 + \tan x = \frac{\cos x + \sin x}{\cos x}$$

$$\begin{aligned} \ln(1 + \tan x) &= \ln(\cos x + \sin x) - \ln(\cos x) \\ &= \ln(\sqrt{2}) \cos(\frac{\pi}{4} - x) - \ln(\cos x) \\ &= \ln(\sqrt{2}) + \ln(\cos(\frac{\pi}{4} - x)) - \ln(\cos x) \end{aligned}$$

D'où, en passant à l'intégrale et comme $A = B$, on a

$$I = \frac{\pi}{4} \ln(\sqrt{2})$$